QUANTUM COMPUTING & KRYPTOGRAPHIE

QUANTUM FOURIER TRANSFORM (QFT) · SHOR

1. QFT. Die QFT ist das quantenmechanische Gegenstück zur klassischen Diskreten FT (DFT). Ihre wesentliche Essenz lässt sich im folgenden Kernsatz zusammenfassen:

DIE QFT verschiebt Informationen von der Amplitudenbasis (wo sich die Werte befinden) in die Phasen-Basis (wie die Q.Wstände rotieren).

1.1. Der fundamentale Basiswechsel

In einem normalen Q-Rechner sind Daten in der Rechenbasis ($|0\rangle$ & $|1\rangle$) gespeichert. Wenn wir die QFT auf einem Zustand anwenden, wird dieser in einer Überlagerung (Superposition) gebracht, bei der die ursprüngliche Information NICHT MEHR IN WAHRSCHEINLICHKEITEN (Amplituden) steckt, sondern in den RELATIVEN PHASEN (den Winkeln) der Quantenzustände

- Vor der QFT: Die Information bestimmt, welche Zustände messbar sind.
- Nach der QFT: Alle Zustände sind gleich wahrscheinlich, aber sie haben unterschiedliche Phasenwinkel.

1.2. **Exponentielle Beschleunigung.** Der größte Vorteil der QFT ggü der DFT ist die Geschwindigkeit:

- klassisch: benötigt für N Datenpunkte etwa $O(N \log N)$ Rechenschritte die DFT / FFT.
- Quantenmechanisch: Arbeitet auf n Qubits wobei $N = 2^n$. Sie benötigt nur $O(n^2)$ bzw $O((\log N)^2)$ Operationen.

Das bedeutet: Sie bietet einen exponentiellen Geschwindigkeitsvorteil ggü klassische Algorithmen.

1.3. Herzstücke von berühmter Q. algorithmen (Shor, QPE)
Die DFT ist **extrem gut** darin, versteckte Muster, Perioden und Frequenzen in Datenmengen zu finden.
- SHOR. Zur Faktorisierung großer Zahlen (was moderne Verschlüsselungen wie RSA knacken könnte).
- Q. Phasenschätzung (QPE). Ein Werkzeug um Eigenwerte von Matrizen zu finden, unverzichtbar für Q. simulationen in der Chemie & Physik.

Sei $Q = 2^t$ $\quad \omega_Q := e^{2\pi i/Q}$

Die QFT über der zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_Q$ ist durch

$$F_Q |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{y=0}^{Q-1} \omega_Q^{xy} |y\rangle \quad , x \in \{0, 1, \dots, Q-1\} \quad (1)$$

Die Normierung $\frac{1}{\sqrt{Q}}$ sorgt dafür, dass Q gleich große Amplituden zusammen die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 besitzen. ω_Q bezeichnet einen Einheitspfeil mit einer Drehung von $\frac{1}{Q}$ einer ganzen Runde. Seine Potenzen liefern die benötigten Richtungen.

(1) ist die diskrete Fouriertransformation der Amplituden, als unitärer Basiswechsel geschrieben.

Für $x, x' \in \{0, \dots, Q-1\}$ gilt:

$$\langle F_Q x' | F_Q x \rangle = \frac{1}{Q} \sum_{y=0}^{Q-1} \overline{\omega_Q^{x'y}}\, \omega_Q^{xy} =$$

$$= \frac{1}{Q} \sum_{y=0}^{Q-1} \omega_Q^{(x-x')y} .$$

Für $x = x'$ ist jeder Summand gleich 1, also ist die Summe Q.

Für $x \neq x'$ setze $z := \omega_Q^{x-x'} \neq 1$

Da $z^Q = 1$, liefert die geometrische Summe

$$\sum_{y=0}^{Q-1} z^y = \frac{1-z^Q}{1-z} = 0$$

Wenn $x = x'$, vergleichen wir ein Muster mit sich selbst: Alle Q Beiträge sind eins.

• Wenn $x \neq x'$, laufen die Richtungen um den Kreis und ihre Summe ist dann null. Deshalb sind die transformierten Basiszustände noch immer orthonormal: jede hat Länge eins, verschiedene haben Skalarprodukt null. Es ergibt sich das:

$$F_Q^\dagger F_Q = I_Q \qquad \langle F_Q x' | F_Q x \rangle = \delta_{x,x'} \begin{cases} x = x' & 1 \\ x \neq x' & 0 \end{cases}$$

1.3. Inverse QFT

$$F_Q^{-1} = F_Q^\dagger \; ; \quad F^{-1}|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} \omega_Q^{-xy} |x\rangle \qquad (2)$$

Insbesondere gilt für jedes ganzzahlige $m \in \{0, \ldots, Q-1\}$

$$F_Q^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} e^{2\pi i m x/Q} |x\rangle \right) = |m\rangle$$

Die inverse QFT wandelt ein lineares Phasenmuster in einen Basisindex um.

Für $Q=4$ ist $w_4 = i$ und $F_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{bmatrix}$

Beispielsweise

$$F_4 |1\rangle = \frac{1}{2}\left[|0\rangle + i|1\rangle - |2\rangle - i|3\rangle\right]$$

1.4. Warum nicht gleich vor der QFT messen?

Betrachten wir den Zustand $|\eta\rangle = F_4|1\rangle = \frac{1}{2}\left[|0\rangle + i|1\rangle - |2\rangle - i|3\rangle\right]$

Eine direkte Messung in der Rechenbasis liefert jeden der 4 Werte mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$: die Phasen verschwinden beim Betragsquadrat. Nach F_4^{-1} ist dagegen der Zustand $|1\rangle$ sicher.

Für die Ausgangsadresse $y=1$ werden die 4 Pfeile passend zurückgedreht:

$$A_1 = \frac{1}{4}(1+1+1+1) = 1 \qquad A_0 = \frac{1}{4}(1+i-1-i) = 0$$

Die entscheidende Arbeit ist die Interferenz vor der Messung.

1.5. Wozu das nützt. Was die QFT bereitstellt.

Die QFT ist ein Bauteil für die Untersuchung von Perioden und für Phasenschätzung. Sie erzeugt nicht eine klassische liste der Fourierkoeffizienten: Eine Messung liefert nur einen Registerwert. Deshalb folgt aus

einer kleinen QFT · Gatterzahl allein noch kein schneller klassischer Algorithmus für beliebige Signaldaten.

Die exakte QFT auf t Qubits kann aus

t · Hadamard-Gattern $\frac{t(t-1)}{2}$ kontrollierten Phasengattern

und einer Bitumkehr aufgebaut werden. Ihre Gatterzahl ist somit $O(t^2)$. Diese Schaltkreisaussage ist von der klassischen schnellen Fouriertransformation zu unterscheiden.

1.6. Ergänzung zum Gattermodell der QFT

Die vorherige exakte Zählung behandelt kontrollierte Phasendrehungen als verfügbare ideale Gatter. Eine fehlertolerante Maschine verwendet oft einen begrenzten Satz elementarer Gatter und nähert viele Drehwinkel durch Gatterfolgen an. Diese Synthese kostet zusätzliche Ressourcen.

---

2. QUANTEN-PHASENSCHÄTZUNG (QPE)

2.1 Die Aufgabe lautet: Bei jeder Anwendung von U bekommt $|u\rangle$ dieselbe unbekannte Phasendrehung. Wie gut ist sie?

Eine Anwendung liefert den Grundfakt, zwei Anwendungen den doppelten, ...

Ein gemeinsamer Phasenfaktor an einem allein stehenden Zustand ist nicht direkt messbar. Phase Kickback schafft eine Referenz: im Zweig $|0\rangle$ geschieht nichts, im Zweig $|1\rangle$ wird U angewendet.

$$\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}|u\rangle \longmapsto \frac{|0\rangle+e^{2\pi i\varphi}|1\rangle}{\sqrt{2}}|u\rangle$$

Der Phasenunterschied liegt nun zw. zwei Zweigen des Steuerregisters. Mit mehreren Steuerqubits entsteht das Muster $e^{2\pi i x\varphi}$; die inverse QFT verwandelt dessen Drehtakt in eine messbare Zahl. Das Ziel ist eine Phase, nicht die vollständige Beschreibung des Zustands $|u\rangle$.

2.2 Sei U unitär und $|u\rangle$ ein Eigenzustand mit $U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle$, $0\le\varphi<1$

Ein Phasenregister besitzt „t" Qubits und Dimension

$$Q = 2^t$$

Ausgangszustand $|\psi_0\rangle = |0^t\rangle|u\rangle$

Nach $H^{\otimes t}$ auf dem Phasenregister:

$$|\psi_1\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle\right] |u\rangle$$

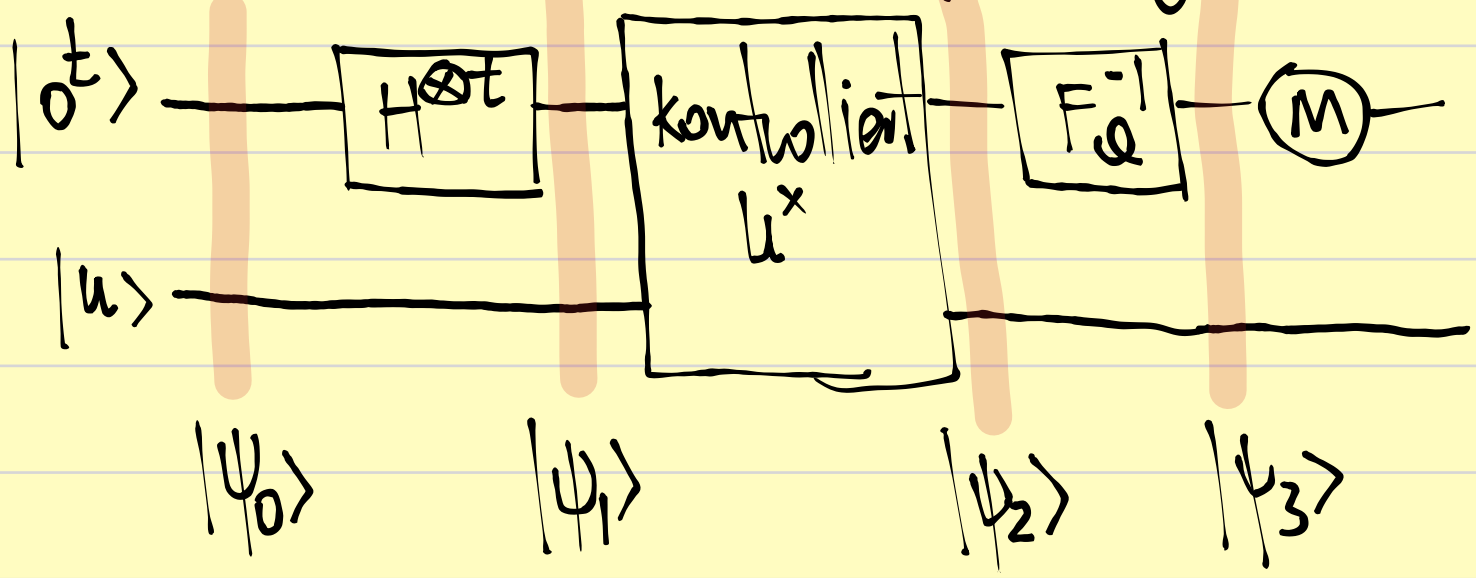
Schreibe die Registerwerte binär als

$$x = \sum_{j=0}^{t-1} x_j 2^j$$

Kontrollierte Anwendung von U^{x_j} erzeugen U^x, daher:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle U^x |u\rangle = \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} e^{2\pi i x\varphi} |x\rangle |u\rangle$$

Die Eigenphase wurde per Phase Kickback in der relativen Phasen der ersten Registers geschrieben.



Nach der inversen QFT ist

$$|\psi_3\rangle = F_Q^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} e^{2\pi i x\varphi} |x\rangle\right] |u\rangle$$

Ist $\varphi = \frac{m}{Q}$ für ein ganzzahliges „m", folgt

$$|\psi_3\rangle = |m\rangle |u\rangle$$

Die Messung (M) liefert „m" mit Wahrscheinlichkeit 1, also exakt $\varphi = \frac{m}{Q}$.

Kurzaufgabe: Ein Eigenwert lautet $e^{2\pi i\left(\frac{5}{8}\right)}$. Es werden $t=3$ Phasenqubits verwendet. Welcher Basiszustand wird nach idealer inverser QFT gemessen?

hier ist $Q=8$ und $\varphi = \frac{5}{8} = \frac{m}{8} \rightarrow m=5$

und $|m\rangle = |101\rangle$

2.3. Wozu das nützt? Phasen sind ein allgemeiner Zugang zu Eigenwerten.

Bei Shor bauen wir U so, dass seine Eigenphasen Brüche mit der gesuchten Ordnung im Nenner sind. In der Q-simulation kann U stattdessen eine Zeitentwicklung darstellen: Ihre Eigenphasen hängen mit Energieeigenwerten zusammen. Damit wird dieselbe Grundidee zu einem Werkzeug, um etwa Energien modellierter Q-Systeme zu untersuchen. Dafür müssen sowohl die kontrollierte Zeitentwicklung als auch geeignete Eingabezustände zugänglich sein.

Anwendungsfelder:

- LOGISTIKOPTIMIERUNG/PRODUKTIONSOPTIMIERUNG
- NETZWERKOPTIMIERUNGEN
- CHEMIE · PHYSIK SIMULATIONEN
- ...